対策② 比例と反比例 その1 こたえ

比例の式・表

ポイント：比例は $y=ax$。比例定数 $a=y\div x$。式を作ってから、x や y に数を入れる。

① y は x に比例し、$x=4$ のとき $y=12$ です。y を x の式で表しなさい。

$a=12\div 4=3$　答え $y=3x$

答え $y=3x$

② y は x に比例し、$x=-3$ のとき $y=15$ です。y を x の式で表しなさい。

$a=15\div(-3)=-5$　答え $y=-5x$

答え $y=-5x$

③ y は x に比例し、$x=6$ のとき $y=-4$ です。y を x の式で表しなさい。

$a=-4\div 6=-\dfrac{2}{3}$　答え $y=-\dfrac{2}{3}x$

答え $y=-\dfrac{2}{3}x$

④ 比例 $y=2x$ で、$x=-3$ のときの y の値を求めなさい。

$y=-6$

答え

⑤ y は x に比例し、$x=2$ のとき $y=-8$ です。$x=-3$ のときの y の値を求めなさい。

$y=-4x$ より $y=12$

答え

⑥ y は x に比例し、$x=-4$ のとき $y=-6$ です。$y=9$ のときの x の値を求めなさい。

$y=\dfrac{3}{2}x$ より $9=\dfrac{3}{2}x$　$x=6$

答え

⑦ 比例 $y=-3x$ で、表のあいているところをうめなさい。

x	-2	-1	0	1	2
y	6	3	0	-3	-6

⑧ y が x に比例するものを、すべて選びなさい。

ア　1個 x 円のパン5個の代金 y 円

イ　100cmのテープから x cm切り取った残り y cm

ウ　時速 x kmで3時間進んだ道のり y km

ア・ウ（ア $y=5x$、イ $y=100-x$、ウ $y=3x$）

答え

対策② 比例と反比例 その2 こたえ

反比例の式・表

ポイント：反比例は $y=\frac{a}{x}$。比例定数 a＝x×y。x と y をかけるといつも同じ数になる。

⑨ y は x に反比例し、$x=3$ のとき $y=8$ です。y を x の式で表しなさい。

a＝3×8＝24　答え $y=\frac{24}{x}$

答え $y=\frac{24}{x}$

⑩ y は x に反比例し、$x=-2$ のとき $y=9$ です。y を x の式で表しなさい。

a＝-2×9＝-18　答え $y=-\frac{18}{x}$

答え $y=-\frac{18}{x}$

⑪ y は x に反比例し、$x=4$ のとき $y=-5$ です。y を x の式で表しなさい。

a＝$4\times(-5)$＝-20　答え $y=-\frac{20}{x}$

答え $y=-\frac{20}{x}$

⑫ 反比例 $y=-\frac{12}{x}$ で、$x=3$ のときの y の値を求めなさい。

$y=-4$

答え

⑬ y は x に反比例し、$x=6$ のとき $y=2$ です。$x=-4$ のときの y の値を求めなさい。

$y=\frac{12}{x}$ より $y=-3$

答え

⑭ y は x に反比例し、$x=-3$ のとき $y=-10$ です。$y=5$ のときの x の値を求めなさい。

$y=\frac{30}{x}$ より $5=\frac{30}{x}$　$x=6$

答え

⑮ 反比例 $y=\frac{18}{x}$ で、表のあいているところをうめなさい。

x	1	2	3	6	9
y	18	9	6	3	2

⑯ y が x に反比例するものを、すべて選びなさい。

ア　30kmの道のりを時速 x kmで進むとかかる時間 y 時間

イ　1辺 x cmの正方形のまわりの長さ y cm

ウ　面積20cm^{2}の三角形の底辺 x cmと高さ y cm

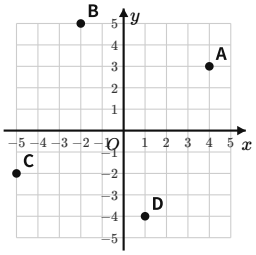
ア・ウ（ア $y=\frac{30}{x}$、イ $y=4x$、ウ $y=\frac{40}{x}$）

対策② 比例と反比例 その3 こたえ

座標・比例のグラフ

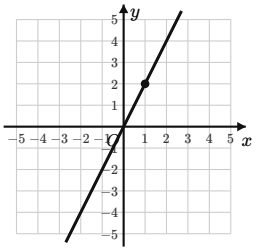
ポイント：比例のグラフは**原点を通る直線**。式は、グラフが通る点（マス目の交わるところ）を読んで $a=y\div x$。

⑰ 図の点 A〜D の座標を書きなさい。



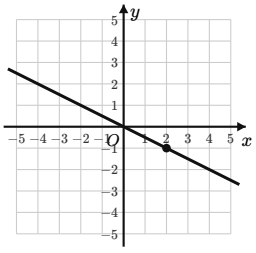
A(4, 3)、B(−2, 5)、C(−5, −2)、D(1, −4)

⑱ 図の直線は比例のグラフです。y を x の式で表しなさい。



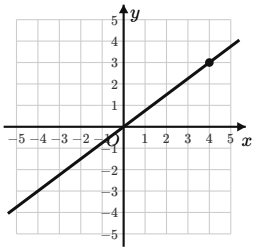
答え $y=2x$

⑲ 図の直線は比例のグラフです。y を x の式で表しなさい。



答え $y=-\frac{1}{2}x$

⑳ 図の直線は比例のグラフです。y を x の式で表しなさい。



答え $y=\frac{3}{4}x$

㉑ 比例 $y=-2x$ のグラフが通る点を、すべて選びなさい。

ア (1, 2)　イ (−2, 4)　ウ (3, −6)　エ (0, 0)

イ・ウ・エ

㉒ 比例 $y=3x$ のグラフ上の点で、x 座標が −2 の点の座標を求めなさい。

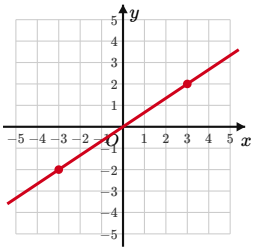
(−2, −6)

㉓ 比例 $y=ax$ のグラフが点 (3, −9) を通るとき、a の値を求めなさい。

$a=-3$

$a=$ ＿＿＿＿

㉔ 比例 $y=\frac{2}{3}x$ のグラフをかきなさい。

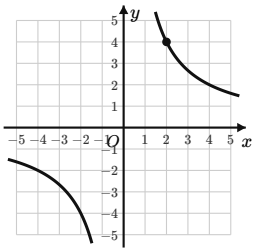


対策② 比例と反比例 その4 こたえ

反比例のグラフ

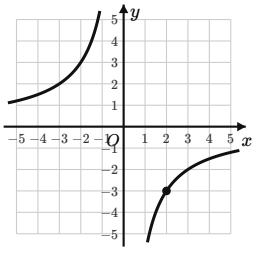
ポイント：反比例のグラフは**双曲線**（2つのなめらかな曲線）。式は、通る点を読んで $a=x\times y$。

㉕ 図の曲線は反比例のグラフです。y を x の式で表しなさい。



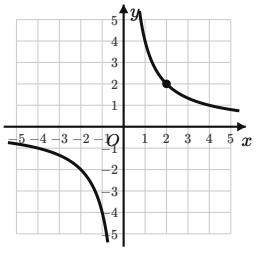
答え $y=\dfrac{8}{x}$

㉖ 図の曲線は反比例のグラフです。y を x の式で表しなさい。



答え $y=-\dfrac{6}{x}$

㉗ 図の曲線は反比例のグラフです。y を x の式で表しなさい。



答え $y=\dfrac{4}{x}$

㉘ 反比例 $y=\dfrac{a}{x}$ のグラフが点 $(-2, 5)$ を通るとき、a の値を求めなさい。

$a=-10$

$a=$ ＿＿＿＿＿＿

㉙ 反比例 $y=-\dfrac{8}{x}$ のグラフ上の点で、x 座標が4の点の座標を求めなさい。

(4, −2)

㉚ 次の式のうち、グラフが双曲線になるものを、すべて選びなさい。

ア $y=4x$　イ $y=-\dfrac{4}{x}$　ウ $y=\dfrac{x}{4}$　エ $y=\dfrac{4}{x}$

イ・エ（反比例の式）

㉛ 反比例 $y=\dfrac{12}{x}$ のグラフ上の点で、x 座標・y 座標がどちらも整数になる点は、全部で何個ありますか。

12個（12の約数1, 2, 3, 4, 6, 12 と、そのマイナスの6個）

㉜ 反比例 $y=\dfrac{6}{x}$ のグラフをかきなさい。

